

数学竞赛与数学奖

第六十七届 William Lowell Putnam 数学竞赛

Leonard F. Klosinski, Gerald L. Alexanderson, Loren C. Larson

2006 年 12 月 6 日举行了第 67 届 William Lowell Putnam 数学竞赛. 竞赛由 William Lowell Putnam 奖学金奖励基金会资助. 该基金会是由 Putnam 夫人为纪念其丈夫而出资设立的. 每年一次的竞赛由美国数学协会 (the Mathematical Association of America) 主办. 按照竞赛规则, 结果如下.

一等奖 25,000 美元奖给 Princeton (普林斯顿) 大学数学系, 3 名队员每人获 1,000 美元奖金. 二等奖 20,000 美元奖给 Harvard (哈佛) 大学数学系, 3 名队员每人获 800 美元奖金. 三等奖 15,000 美元奖给 MIT (麻省理工学院) 大学数学系, 3 名队员每人获 600 美元奖金. 四等奖 10,000 美元奖给 Toronto (多伦多) 大学数学系, 3 名队员每人获 400 美元奖金. 五等奖 5,000 美元奖给 Chicago (芝加哥) 大学数学系, 3 名队员每人获 200 美元奖金.

(按学校名称的英文序) British Columbia (不列颠哥伦比亚) 大学、Brown (布朗) 大学、Duke (杜克) 大学、Harvey Mudd (哈卫穆德) 学院、Stanford (斯坦福) 大学和 Washington (华盛顿) 大学的代表队获荣誉提名奖. 个人成绩前 5 名 (其中 MIT 3 名, Harvard 大学 1 名, 加州理工学院 1 名) 每人获 2,500 美元奖金, 并成为 Putnam 会员 (Putnam Fellow). 个人成绩第 6—15 名每人获 1,000 美元奖金. 个人成绩第 16—26 名每人获 250 美元奖金. 第 27 名之后 (含) 的 52 位个人获荣誉提名奖. 并表扬了其他的 102 名内的个人. 以 William Lowell Putnam 的妻子名字命名的 Elizabeth Lowell Putnam 奖是奖给“在竞赛中的表现特别值得称赞的一位女性”的, 奖金 1,000 美元, 本届该奖的得主是哈佛大学的学生.¹⁾

加拿大和美国的 508 个学院和大学的 3640 名学生参加了这次竞赛. 有 402 个单位组队参赛. 命题委员会由 Vanderbilt 大学的 Steven Tschanz (主席), 位于 Dallas (达拉斯) 的 Texas (德克萨斯) 大学的 Titu Andreescu 和 Davis (戴维斯) 加州大学的 Greg Kuperberg 组成. 他们出了题, 而且提供了众多解答中最优秀的解答. 不同的解答已在 Mathematics Magazine, 80 (2007), p.154—160 中刊出.²⁾

问 题

问题 A1 求满足

原题: The Sixty-Seventh William Lowell Putnam Mathematical Competition. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.114 (2007), No.8, p.714—724.

- 1) 第 64、65 届 Putnam 竞赛该奖的得主均为普林斯顿大学的学生, 上一届的得主是哈佛大学的学生. ——译注
- 2) 本文自开始至正文“问题”之前为译者根据原文编译. ——译注

$$(x^2 + y^2 + z^2 + 8)^2 \leq 36(x^2 + y^2)$$

的点 (x, y, z) 所成区域的体积.

问题 A2 爱丽丝和勃伯玩一个游戏. 他们依次从最初有 n 粒石子的堆中取走一些石子, 每次所取走的石子数必须比一个素数少 1, 取走最后一粒石子者赢. 由爱丽丝先取. 证明, 有无穷多个 n , 使得勃伯有赢的策略. (例如, 若 $n = 17$, 那么爱丽丝可以取走 6 粒留下 11 粒石子; 然后勃伯可以取走 1 留下 10; 那么爱丽丝可以取走余下的石子而赢.)

问题 A3 令 $1, 2, 3, \dots, 2005, 2006, 2007, 2009, 1012, 2016, \dots$ 是一个序列, 它由当 $k = 1, 2, \dots, 2006$ 时 $x_k = k$ 及当 $k \geq 2006$ 时 $x_{k+1} = x_k + x_{k-2005}$ 所定义. 证明, 该序列有 2005 个相继项都能被 2006 整除.

问题 A4 对某个整数 $n > 1$ 令 $S = \{1, 2, \dots, n\}$. 我们说 S 的一个置换 π 在 $k \in S$ 处有局部极大, 如果

- | | |
|--|-----------------|
| (i) $\pi(k) > \pi(k+1)$ | 当 $k = 1$ 时 |
| (ii) $\pi(k-1) < \pi(k)$ 且 $\pi(k) > \pi(k+1)$ | 当 $1 < k < n$ 时 |
| (iii) $\pi(k-1) < \pi(k)$ | 当 $k = n$ 时. |

(例如, 若 $n = 5$, 并且 π 在 $1, 2, 3, 4, 5$ 处分别取值 $2, 1, 4, 5, 3$, 那么 π 在 $k = 1$ 处有一个局部极大 2, 并且在 $k = 4$ 处有一个局部极大 5.) 对于 S 的所有置换, 它们的局部极大个数的平均值是什么?

问题 A5 令 n 是一个奇的正整数, 并令 θ 是一个实数, 使得 θ/π 是无理数. 令 $a_k = \tan(\theta + k\pi/n)$, $k = 1, 2, \dots, n$. 证明

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{a_1 a_2 \dots a_n}$$

是一个整数, 并求其值.

问题 A6 在一个给定的圆内随机地、均匀地、独立地选取 4 个点. 求这 4 个点是一个凸四边形顶点的概率是多少?

问题 B1 证明, 曲线 $x^3 + 3xy + y^3 = 1$ 只包含一组点 A, B, C , 它们是等边三角形的 3 个顶点, 并求此三角形的面积.

问题 B2 证明, 对于 n 个实数的每个集合 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 存在 X 的一个非空子集 S 和一个整数 m , 使得

$$\left| m + \sum_{s \in S} s \right| \leq \frac{1}{n+1}.$$

问题 B3 令 S 是平面中的一个有限点集. S 的一个线性分拆是 S 的子集的无序对 $\{A, B\}$, 使得 $A \cup B = S$, $A \cap B = \emptyset$, 并且 A, B 位于某条与 S 不相交的直线的两边 (A 或 B 可以是空集). 令 L_S 是 S 的线性分拆的数目. 对于每个正整数 n , 求对于所有 n 点集合 S 而言 L_S 的最大值.

问题 B4 令 Z 表示 $\mathbb{R}^n$ 中坐标皆为 0 或 1 的点的集合. (这样, Z 有 2^n 个元素, 它们是 $\mathbb{R}^n$ 中一个单位超立方体的顶点.) 给定 $\mathbb{R}^n$ 的一个向量空间 V , 令 $Z(V)$ 表示位于 V 中 Z 的元素的个数. 令 k 给定, 满足 $0 \leq k \leq n$. 对于 k 维的所有子空间 $V \subseteq \mathbb{R}^n$ 而言, 求 $V \cap Z$ 中点的数目的最大值.

问题 B5 对连续函数 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, 令 $I(f) = \int_0^1 x^2 f(x) dx$ 和 $J(f) = \int_0^1 x(f(x))^2 dx$. 求 $I(f) - J(f)$ 在所有这样的 f 上的最大值.

问题 B6 令 k 是一个大于 1 的整数. 假设 $a_0 > 0$, 并对于 $n \geq 0$ 定义

$$a_{n+1} = a_n + \frac{1}{\sqrt[k]{a_n}}.$$

求下述极限值:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^{k+1}}{n^k}.$$

解 答

在下面每个题号后面 12 个数组成的数组 $(n_{10}, n_9, n_8, \dots, n_0, n_{-1})$ 中, n_i ($10 \geq i \geq 0$) 是得分前 198 名参赛者中该题得 i 分的学生人数, 而 n_{-1} 是未交该题解答的人数.

A1 (129, 3, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 2, 47, 0)

解答 答案是 $6\pi^2$. 把方程转换到柱面坐标, 在 xz 平面中取中心在 $(3, 0)$ 半径为 1 的圆盘, 并把它围绕 z 轴旋转, 我们看到所论区域是如此得到的旋转体. 所述圆盘的面积是 π , 而圆盘的中心, 即重心通过了一条长为 $2\pi \cdot 3 = 6\pi$ 的路径, 因而由 Pappus 定理, 环面所围体积是 $6\pi^2$.

A2 (96, 37, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 27, 0)

解答 假设当爱丽丝在 n 粒石子的游戏中先取时只有有限多个 n 使得勃伯赢, 譬如所有这样的 n 不超过 N : $n \leq N$. 取 $K > N$, 使得对于 $m = 0, 1, \dots, N$ 时 $K - m + 1$ 都是合数. 现从 $n = K$ 开始. 对于某个素数 p , 爱丽丝必定取走 $p - 1$ 粒石子而留下 $m = K - p + 1$ 粒石子. 但是因为 $K - m + 1 = p$ 是素数, 并且因为对于 $m \leq N$, $K - m + 1$ 是合数, 因此 $m > N$. 由假设, 对于这样的 m 粒石子的堆, 爱丽丝先取的话能赢.¹⁾ 但是现在轮到勃伯取石子, 因而他可以用与爱丽丝用来赢的相同策略. 这适用于爱丽丝对于 K 粒石子的堆所能做的任何首次取石子. 因而勃伯对于某个 $K > N$ 有赢的策略, 这与假设矛盾. 所以必定存在无穷多个 n , 对于这些 n , 勃伯有赢的策略.

A3 (63, 17, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 39, 60)

解答 我们只须考虑模 2006 的序列. 通过递推关系, 任意 2006 个相继元素 $x_{k-2005}, x_{k-2004}, \dots, x_{k-1}, x_k$ 确定了序列的延拓. 但是只存在有限个这样的模 2006 子序列, 因而同一个子序列最终必定再次出现, 因而序列最终是周期的, 譬如说它有周期为 L . 另一方面, 因为 $x_{k-2005} = x_{k+1} - x_k$, 因此递推关系可以重写以确定序列在某 2006 个

1) 这里用到了一个隐含的事实: “对于任何一个初始值 n , 如果勃伯没有必胜的策略, 那么爱丽丝就有必胜的策略.” 请读者自行证明之. ——校注

元素 $x_{k-2004}, \dots, x_k, x_{k-1}$ 之前的元素. 这样, 如果 $x_{k-2005} = x_{k-2005+L}, \dots, x_{k-1} = x_{k-1+L}, x_k = x_{k+L}$, 那么对于开始的值往回做即有 $1 = x_1 = x_{L+1}, 2 = x_2 = x_{L+2}, \dots, 2006 = x_{2006} = x_{L+2006}$, 因而从一开始此序列就是周期的. 定义 $x_0 = x_{2006} - x_{2005} = 1, x_{-1} = x_{2005} - x_{2004} = 1, \dots, x_{-2004} = x_2 - x_1 = 1$ 来向后延拓原序列, 因而 $x_{-2005} = x_1 - x_0 = 0, x_{-2006} = x_0 - x_{-1} = 0, \dots, x_{-4009} = x_{-2003} - x_{-2004} = 0$. 但是那时 $L > 4009$, 并且 $x_{L-4009} \equiv \dots \equiv x_{L-2005} \equiv 0 \pmod{2006}$ 是原序列的 2005 个元素的一个子序列, 它的每个元素都被 2006 整除.

A4 (112, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 6, 32, 28)

解答 答案是 $(n+1)/3$. 考虑一个随机选取的置换在 k 处有一个局部极大的概率. 如果 $k=1$, 此概率显然为 $1/2$, 因为这仅依赖于两个值 $\pi(1)$ 和 $\pi(2)$, 并且其中两个次序中恰好有一个使置换在 1 处给出局部极大. 相同的论证适用于 $k=n$ 的情形. 如果 $1 < k < n$, 那么 π 是否在 k 处有一个局部极大仅依赖于 $\pi(k-1), \pi(k)$ 和 $\pi(k+1)$, 而 $\pi(k)$ 是此三者中最大的概率是 $1/3$. 这样, S 的一个置换的局部极大的所期望的数是 $1/2 + (n-2)/3 + 1/2 = (n+1)/3$.

A5 (16, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 46, 120)

解答 答案是 $n(-1)^{(n-1)/2}$. 我们回忆到

$$\prod_{k=1}^n \sin\left(\theta + \frac{k\pi}{n}\right) = -\frac{1}{2^{n-1}} \sin(n\theta).$$

由于正弦函数是余弦函数的另一种表示形式, 因而

$$\prod_{k=1}^n \cos\left(\theta + \frac{k\pi}{n}\right) = \prod_{k=1}^n \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2} + \frac{k\pi}{n}\right) = -\frac{1}{2^{n-1}} \sin\left(n\theta + \frac{n\pi}{2}\right).$$

因而

$$\prod_{k=1}^n \tan\left(\theta + \frac{k\pi}{n}\right) = \frac{\sin(n\theta)}{\sin(n\theta + \frac{n\pi}{2})}.$$

对上一公式取对数, 然后求导, 得到

$$\sum_{k=1}^n \tan\left(\theta + \frac{k\pi}{n}\right) = -n \frac{\cos(n\theta + \frac{n\pi}{2})}{\sin(n\theta + \frac{n\pi}{2})}.$$

上两式相除, 当 n 为奇数时即得

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{a_1 a_2 \dots a_n} = -n \frac{\cos(n\theta + \frac{n\pi}{2})}{\sin(n\theta)} = \pm n,$$

当 $n \equiv 1 \pmod{4}$ 时取正号, 当 $n \equiv 3 \pmod{4}$ 时取负号.

A6 (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 58, 137)

解答 答案是

$$1 - \frac{35}{12\pi^2}.$$

令 p 是以此 4 点为一凸四边形顶点的概率. 我们忽略 4 点中有两点重合和有 3 点共线的情形, 因为这些情形的概率为 0. 我们不妨取一个单位圆. 取所论 4 点为 v_1, v_2, v_3 和

v_4 , 并用 D 表示此单位圆的内部. 4 个点不是一个凸四边形的顶点, 当且仅当其中一点在由另 3 点形成的三角形的内部. 但是对于这些点的任意构形只有一个点可能位于由另 3 点形成的三角形的内部. 4 点中的一个点在另 3 点形成的三角形的内部的概率 $q = 1 - p$ 是第 4 个点在前 3 个点形成的三角形的内部的概率的 4 倍, 因为这 4 点的任何一个置换都是可能的. 一个随机点位于在圆周内的一个给定的三角形内的概率是三角形面积 A 与圆的面积 π 之比. 面积 $A = A(v_1, v_2, v_3)$ 是前 3 点的函数, 我们对它在圆盘 D 上求三重积分, 对每个点求一次. 这样,

$$\begin{aligned} 1 - p = q &= \frac{1}{\pi^4} \iiint\limits_{v_1, v_2, v_3, v_4 \in D} 1 \, dv_1 \cdots dv_4 \\ &= \frac{4}{\pi^3} \iiint\limits_{v_1, v_2, v_3 \in D} \frac{A(v_1, v_2, v_3)}{\pi} dv_1 dv_2 dv_3. \end{aligned}$$

令这些点有极坐标 $v_k = (r_k, \theta_k)$. 形成的三角形的面积与前 3 点的次序无关, 并且第一个点离圆心最远的概率为 $1/3$. 因而在 $r_2, r_3 \leq r_1$ 的条件下对这些点求积分, 并对其结果乘以 3. 三角形的面积与围绕圆心的旋转无关, 因此我们不妨相对于角 θ_1 来度量角 θ_2 和 θ_3 , 即, 我们可以作变量代换, 用 $\phi_2 = \theta_2 - \theta_1$ 代替 θ_2 , 用 $\phi_3 = \theta_3 - \theta_1$ ¹⁾ 代替 θ_3 , 并取三角形的顶点为 $u_k = (r_k, \phi_k)$, $k = 1, 2, 3$, 其中 $\phi_1 = 0$. 由于面积与 θ_1 无关, 因此关于 θ_1 的积分是 2π 的一个因子.

$$\begin{aligned} q &= \frac{12}{\pi^4} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \iint\limits_{\substack{v_2, v_3 \in D \\ r_2, r_3 \leq r_1}} A(v_1, v_2, v_3) \cdot r_1 dv_3 dv_2 dr_1 d\theta_1 \\ &= \frac{12}{\pi^4} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \iint\limits_{\substack{u_2, u_3 \in D \\ r_2, r_3 \leq r_1}} A(u_1, u_2, u_3) \cdot r_1 du_3 du_2 dr_1 d\theta_1 \\ &= \frac{12}{\pi^4} \cdot 2\pi \cdot \int_0^1 \iint\limits_{\substack{u_2, u_3 \in D \\ r_2, r_3 \leq r_1}} A(u_1, u_2, u_3) \cdot r_1 du_3 du_2 dr_1 \end{aligned}$$

三角形的面积与距离尺度的平凡成比例, 因而我们不妨重新调节尺度以使第一个点位于圆周上, 即, 我们可以作另一个变量代换, 用 $s_2 = r_2/r_1$ 代替 r_2 , 用 $s_3 = r_3/r_1$ 代替 r_3 , 并取三角形的顶点为 $w_k = (s_k, \phi_k)$, $k = 1, 2, 3$, 其中 $s_1 = 1$. 关于 r_1 的积分此时被求出.

$$\begin{aligned} q &= \frac{24}{\pi^3} \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{r_1} \int_0^{2\pi} \int_0^{r_1} A(u_1, u_2, u_3) \cdot r_1 r_2 r_3 dr_3 d\phi_3 dr_2 d\phi_2 dr_1 \\ &= \frac{24}{\pi^3} \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^1 A(w_1, w_2, w_3) \cdot r_1^7 s_2 s_3 ds_3 d\phi_3 ds_2 d\phi_2 dr_1 \\ &= \frac{24}{\pi^3} \int_0^1 r_1^7 dr_1 \cdot \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^1 A(w_1, w_2, w_3) \cdot s_2 s_3 ds_3 d\phi_3 ds_2 d\phi_2 \end{aligned}$$

1) 原文误为 $\phi_3 = \theta_3 - \theta_2$.——译注

$$\begin{aligned}
&= \frac{3}{\pi^3} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^1 A(w_1, w_2, w_3) \cdot s_2 s_3 ds_3 d\phi_3 ds_2 d\phi_2 \\
&= \frac{3}{\pi^2} \iint_{w_2, w_3 \in D} \frac{A(w_1, w_2, w_3)}{\pi} dw_2 dw_3.
\end{aligned}$$

到目前为止, 可以用下述文字清楚地概括为: 收缩圆周, 直到 4 点中有一点位于圆周上, 然后旋转, 以使该点位于一个特别位置, 在我们的情形中是使该点位于 x 轴上. 通过这样的变换, 4 点的非凸性的概率是不改变的. 其余 3 点仍然一致地和独立地分布在这个较小的圆周内. 由于 3 个内部的点中的任一个都可以是位于另两个内部的点与离圆心最远的那个点形成的三角形的内部, 因此出现了一个因子 3. 当然, 我们可以把所得到的图形重新调节回到单位圆盘, 而这样在最后的积分中的 w_1 恰具有 (x, y) 坐标 $(0, 1)$.

相对于 w_1 把 w_2 和 w_3 取为极坐标, 按逆时针计, 它们与垂直线的夹角分别为 α 和 β , 与垂直线的距离分别为 r 和 s . 这样的设置对于计算而言将是最方便的. 此时, α 和 β 都从 0 变动到 π , r 从 0 变动到 $2\sin(\alpha)$, 而 s 从 0 变动到 $2\sin(\beta)$. 三角形面积公式依赖于 α 与 β 何者为大, 再一次由对称性, 我们取 $\beta \geq \alpha$, 并对积分加倍. 这样, $A(w_1, w_2, w_3) = \frac{1}{2}rs\sin(\beta - \alpha)$, 而所涉及的概率成为

$$\begin{aligned}
q &= \frac{3}{\pi^3} \int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^{2\sin(\beta)} \int_0^{2\sin(\alpha)} A(w_1, w_2, w_3) \cdot r s dr ds d\alpha d\beta \\
&= \frac{3}{\pi^3} \int_0^\pi \int_0^\beta \frac{64 \sin^3(\alpha) \sin^3(\beta)}{9} \sin(\beta - \alpha) d\alpha d\beta
\end{aligned}$$

余下的是常规的了.

B1 (52, 13, 54, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 2, 30, 43)

解答 我们验证

$$0 = x^3 + 3xy + y^3 - 1 = \frac{x+y-1}{2} ((x+1)^2 + (x-y)^2 + (y+1)^2),$$

因而该曲线有两部分: 方程为 $x+y=1$ 的直线和一个单点 $(-1, -1)$. 所求的 3 个点只能是 $A = (-1, -1)$ 与两个对称配置的点 $B = (a, 1-a)$ 和 $C = (1-a, a)$, 因而 $\triangle ABC$ 将是等边三角形. 此三角形的高是从 A 到 $D = (1/2, 1/2)$ 的距离 $AD = 3\sqrt{2}/2$, 所以三角形的边长是 $\sqrt{6}$, 因而面积是 $3\sqrt{3}/2$.

B2 (123, 28, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 13, 15)

解答 否则, $x_1, x_1 + x_2, \dots, x_1 + \dots + x_n$ 的所有 (mod 1) 约化都在区间 $[1/(n+1), n/(n+1)]$ 中. 在此情形, 由鸽巢原理知, 存在整数 $i < j$, 使得 $x_1 + x_2 + \dots + x_i$ 和 $x_1 + x_2 + \dots + x_j$ 的 (mod 1) 约化至多相差 $1/(n+1)$, 因而 $x_{i+1} + \dots + x_j$ 的 (mod 1) 约化至多是 $1/(n+1)$.

B3 (15, 12, 23, 0, 0, 0, 0, 0, 54, 25, 33, 36)

解答 答案是 $(n^2 - n + 2)/2$. 不失一般性, 在 xy 平面中取讨论的点, 使得其中没有两个点由相同的 x 坐标, 没有点在 y 轴上. 如果一条垂直线确定了 S 的一个线性分拆, 那么一条具有微小正斜率的直线和一条具有微小负斜率的直线也将确定同一个线性

分拆. 由 $n+1$ 条直线把左面的点与右面的点分隔开, 但是在所有点左面的垂直线与所有点右面的垂直线给出了同一个线性分拆, 事实上, 这与所有点都在直线同一边的任何直线决定的线性分拆相同. 除了这些垂直的线性分拆外, 确定特别的线性分拆的直线具有有界范围的斜率, 并在 y 轴上具有有界范围的截距.

考虑由斜率和截距的 (m, b) 参数空间中的点给出的非垂直直线 $y = mx + b$ 的集合. 包含 S 上给定点 (x_i, y_i) 的直线是满足 $y_i = mx_i + b$, 即在 (m, b) 参数空间中具有斜率 $-x_i$, 截距为 y_i 的直线 $b = -x_i m + y_i$. 这些直线把参数空间分割为一些区域. 参数空间中一个这样的区域中的所有点确定了 S 的同一个分拆. 不同有界区域中的点确定不同的线性分拆, 因为它们至少位于一条这样的直线的两边, 但是位于某条边界直线的同一边, 因而对于一个区域而言的线性分拆在直线的同一边有相应的两个点, 而对于其它区域的线性分拆相应的点在直线的两边. 这样, 为了计算 S 的线性分拆的数目, 只需考虑参数空间中相应的直线, 计算这样确定的有界区域的数目, 并对于 n 个不同的垂直线性分拆再加上 n . 因为参数空间中没有任何两条分割直线是平行的, 没有 3 条分割直线是共点的——这意味着 S 中没有 3 点是共线的, 我们就得到有界区域的相同的数目. 各条添加的直线相互交错. 因而第 n 条添加的直线被分割成 $n-2$ 条有界线段和两条无限的射线. 每条有界线段或者把应该区域分割成两部分, 或者对于 $n-1$ 条直线的情形把一个无限区域截出一个有界区域. 这样, 有界区域的数目 R_n 即满足递推关系 $R_n = R_{n-1} + (n-2)$, 它从 $R_1 = 0$ 开始. 因而, 由归纳法得 $R_n = (n-1)(n-2)/2$, 因为

$$R_n = R_{n-1} + (n-2) = \frac{(n-2)(n-3)}{2} + (n-2) = \frac{(n-1)(n-2)}{2}.$$

当 S 中没有 3 个点是共线的情形 n 个点的线性分拆的数目是最大的, 此最大值是

$$R_n + n = \frac{n^2 - 3n + 2}{2} + n = \frac{n^2 - n + 2}{2}.$$

B4 (22, 7, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 17, 91, 48)

解答 答案是 2^k .

证明 1. 假设某个 $V \cap Z$ 有多于 2^k 个元素. 把 $\{0, 1\}$ 看作模 2 整数域 $\mathbb{Z}_2$ 的一个代表. 那么作为 $\mathbb{Z}_2$ 的一个子集, 向量空间 $\mathbb{Z}_2^n \supset V \cap Z$ 的张成是维数大于 k 的一个子空间. 取 $v_1, v_2, \dots, v_{k+1} \in V \cap Z$ 在 $\mathbb{Z}_2$ 上线性无关. 通过取 $v_{k+2}, \dots, v_n \in Z$, 把这个集合拓广而给出 $\mathbb{Z}_2^n$ 的一个基. 令 M 是以 v_i 为列的矩阵. 那么, 作为一个整数矩阵, M 的矩阵是一个奇整数, 因为模 2 的矩阵是 1. 但是另一方面 $v_1, \dots, v_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个基, $v_1, \dots, v_{k+1}$ 在 $\mathbb{R}$ 上是线性无关的, 因此 V 是维数至少为 $k+1$ 的一个子空间, 这与假设矛盾. 因而 $V \cap Z$ 至多有 2^k 个元素. 当 V 是由前 k 个标准基向量 $e_1, e_2, \dots, e_k$ (这里 e_i 的第 i 个坐标为 1, 其余坐标为 0) 所张成的 k 维子空间时, V 与 Z 相交于 2^k 个向量, 其前 k 个坐标为 0 或 1, 其余坐标为 0. 因而最大的交集有 2^k 个点.

证明 2. 既然当 V 是 k 维空间

$$\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \text{当 } i > k \text{ 时 } x_i = 0\}$$

时 $Z(V) = 2^k$ 可以实现, 那么 $Z(V)$ 的最大值 $\geq 2^k$. 我们必须证明, 对于 k 维所有的 V

有 $Z(V) \leq 2^k$. 更一般地, 我们对于 k 维超平面 V 证明 $Z(V) \leq 2^k$.

我们对于 k 应用归纳法来证明. 对于 $k=0$ 有 $Z(V) \leq 1 = 2^k$, 因为 V 不能包含 Z 的两个点. 令 $n \geq k > 0$, 并假设对于 $\mathbb{R}^n$ 中的 $k-1$ 维超平面结论成立. 现假设 V 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个 k 维超平面. 由于 $k > 0$, 即存在某个坐标 j , $1 \leq j \leq n$, 及某个 $(x_1, \dots, x_n) \in V$, 使得 $x_j \neq 0$. 不失一般性, 可设 $j=n$. 对于 $i=0, 1$, 令 $V_i = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n = i\}$. 那么每个 V_i 都是 $k-1$ 维超平面. 既然 $V \cap Z = (V_0 \cap Z) \cup (V_1 \cap Z)$, 利用归纳假设我们即有 $Z(V) = Z(V_0) + Z(V_1) \leq 2^{k-1} + 2^{k-1} = 2^k$.

B5 (93, 17, 6, 0, 0, 0, 0, 6, 1, 15, 60)

解答 最大值是 $1/16$. 由关于积分的 Cauchy 不等式,

$$\int_0^1 x f^2(x) dx \int_0^1 x^2 dx \geq \left(\int_0^1 x^2 f(x) dx \right)^2,$$

所以 $J(f) \cdot \frac{1}{4} \geq (I(f))^2$, 或 $J(f) \geq 4(I(f))^2$, 因而我们有

$$I(f) - J(f) \leq I(f) - 4(I(f))^2 = -\left(2I(f) - \frac{1}{4}\right) + \frac{1}{16} \leq \frac{1}{16}.$$

对于 $f(x) = x/2$, 值 $1/16$ 被达到.

B6 (6, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 5, 42, 136)

解答 极限是

$$\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k.$$

首先我们注意到 a_n 是一个正项递增序列. 如果对于这个序列有一个有限的极限 L , 那么我们有 $L = L + 1/L^{1/k}$, 但是既然此式不可能成立, 那么就没有有限的极限, 因而序列是无界地增长的.

引理 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} - x_n = L$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n/n = L$.

证明 给定 $\varepsilon > 0$, 并取 L 使得对于 $n \geq N$ 有 $L - \varepsilon/2 < x_{n+1} - x_n < L + \varepsilon/2$. 那么对于 $n > N$,

$$x_n - x_{n-1} + x_{n-1} - x_{n-2} + \cdots + x_{N+1} - x_N = x_n - x_N,$$

以致

$$(L - \varepsilon/2)(n - N) < x_n - x_N < (L + \varepsilon/2)(n - N).$$

这样,

$$\begin{aligned} L - \frac{\varepsilon}{2} + \frac{x_N - LN + N\varepsilon/2}{n} &= \frac{(L - \varepsilon/2)(n - N) + x_N}{n} \\ &< \frac{x_n}{n} < \frac{(L + \varepsilon/2)(n - N) + x_N}{n} = L + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{x_N - LN - N\varepsilon/2}{n}. \end{aligned}$$

取 $N_2 > \max(2|x_N - LN + N\varepsilon/2|/\varepsilon, 2|x_N - LN - N\varepsilon/2|/\varepsilon, N)$, 那么对于所有 $n \geq N_2$, 我们有

$$L - \varepsilon < \frac{x_n}{n} < L + \varepsilon.$$

因而 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n/n = L$.

对 $a_n^{1+1/k}/n$ 的极限应用这个引理. (相邻分子的差几乎由递推关系给出, 因此这样一个引理一个是有用的.) 令 $r_n = (a_{n+1}/a_n)^{1/k}$. 那么 $r_n^k - 1 = 1/a_n^{1+1/k} \rightarrow 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n^k = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 1$.

$$\begin{aligned} a_{n+1}^{1+1/k} - a_n^{1+1/k} &= a_{n+1}^{1+1/k} - a_{n+1}a_n^{1/k} + a_{n+1}a_n^{1/k} - a_n^{1+1/k} \\ &= a_{n+1}(r_n - 1)a_n^{1/k} + (a_{n+1} - a_n)a_n^{1/k} \\ &= \frac{a_{n+1}(r_n - 1)a_n^{1/k}}{r_n^{k-1} + r_n^{k-2} + \cdots + 1} + 1 \\ &= \frac{r_n^k}{r_n^{k-1} + r_n^{k-2} + \cdots + 1} + 1. \end{aligned}$$

因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}^{1+1/k} - a_n^{1+1/k} = 1 + \frac{1}{k},$$

由引理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^{1+1/k}}{n} = 1 + \frac{1}{k},$$

因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^{k+1}}{n^k} = \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k.$$

(陆柱家 译 陆昱 校)

(上接 90 页)

历年 Abel 奖得主:

2003 年: Jean-Pierre Serre,

2004 年: Michael Francis Atiyah 爵士,

2005 年: Peter D. Lax,

2006 年: Lennart Carleson,

2007 年: Srinivasa S. R. Varadhan.

挪威科学与人文院所颁发的 Abel 奖 (2008) 合挪威币 NOK 6,000,000 元 (约合 120 万美元, 75 万欧元).

(欧阳彦虹 编译 陆柱家 校)